

AI 驱动的高中理科个性化学习助手（错题星）

商业需求文档（BRD）

文档类型	商业需求文档（BRD）
产品名称	错题星（暂定名）
产品 Slogan	让每一道错题都成为提分的起点
版本	V1.0
作者	何春江
日期	2026 年 8 月



目录

一、项目概述	3
二、商业目标与成功指标	4
三、商业模式	5
四、推广与增长策略	6
五、合规风险与应对	7
六、资源需求与里程碑	9
七、总结	10

一、项目概述

（一）项目背景与需求来源

本项目源于我在武汉前程高考教育中心为期一年半的一线教学实习（2025 年 1 月至 2026 年 6 月）。实习期间，我担任高三化学、生物一对一主讲教师，累计辅导学生超过 30 人。教学实践中，我发现一个反复出现的矛盾：学生和家长都知道“错题本”是理科提分的关键工具，但真正能用出效果的学生不足三成——要么整理环节消耗大量时间，要么整理完再也不看，错题本沦为“自我感动”的摆设。

与此同时，市场上已有大量 AI 学习工具，但普遍存在三个能力缺口：“只讲题，不总结”（缺乏跨题知识点漏洞分析）、“只整理，不复盘”（缺乏基于遗忘曲线的复习提醒）、“只推送，不分层”（同类题推荐不针对学生水平分层）。这三个缺口正是本产品的核心机会所在。

我在教学中大量使用 AI 工具辅助个性化教学，并搭建了“AI 生成—课堂验证—反馈—Prompt 调优”的业务闭环，取得了显著效果：所带学员单科最高提分 30 分，家长满意度和续费率均达到 100%，教研内容生产效率提升 60%，整体教研效率提升 40% 以上。本产品正是将这套经过验证的方法论产品化，面向更广大的高中理科生群体规模化复制。

（二）产品简介与定位

一句话定位：“不是又一个拍照搜题工具，而是一个以错题为入口的高中理科个性化学习闭环。”

本产品是一款面向高中理科生的 AI 驱动个性化学习助手，以“错题”为切入口，通过 AI 能力构建“拍照诊断—漏洞分析—分层训练—智能复习—多模态讲解”的完整学习闭环。产品名称暂定为“错题星”（便于本文档描述，最终名称可调整），Slogan 为“让每一道错题都成为提分的起点”。

（三）核心价值主张

对于学生：省时间——AI 自动整理错题，单周整理时间从 3 小时缩短至 20 分钟；真提分——精准定位知识漏洞，针对性训练，告别无效刷题；会复习——智能提醒驱动复盘，错题本不再闲置。

对于家长：看得见的进步——学情报告清晰展示孩子的薄弱点和进步轨迹；放心——AI 讲解+多模态内容，孩子不用再抄题到深夜。

(四) 产品形态

MVP 阶段以微信小程序+APP 双端形态推出：微信小程序降低使用门槛，适合拍照上传错题和快速复习；APP 提供完整功能体验，包括学情报告、多模态内容、系统训练等。产品不绑定硬件，用户用自己的手机即可使用所有核心功能，这与学而思、小猿、科大讯飞等以硬件为主要载体的产品形成差异化，也是轻量切入、快速获客的基础。

二、商业目标与成功指标

(一) 项目目标

本项目旨在设计一款 AI 驱动的高中理科个性化学习助手，核心目标如下：

用户价值目标：将学生单周错题整理时间从平均 3 小时以上缩短至 30 分钟以内；将错题的复习利用率从不足 30%提升至 70%以上；帮助学生精准定位知识点漏洞，而非停留在单题解析层面；提供分层同类题训练，实现"诊断—训练—复盘"的完整闭环。

产品能力目标：构建基于 Prompt 工程的 AI 错题诊断引擎，支持考点识别和错因分析；实现错题类型自动聚类，生成知识点漏洞报告；设计基于艾宾浩斯遗忘曲线的个性化复习提醒机制；提供"基础—中档—拔高"三级难度的同类题推荐；支持多模态知识点拆解，将抽象概念转化为图解和思维导图。

验证目标：基于真实教学数据验证产品效果，所有功能设计均有对应的用户场景支撑；沉淀可复用的 AI 教学 Prompt 模板和业务闭环方法论。

(二) 商业 KPI 与错题星指标 (补充)

在项目目标之上，补充量化商业指标体系，用于衡量产品从 0 到 1 的商业进展：

错题星指标：每周完成"拍照—分析—训练—复习"完整闭环的学生数（周闭环完成人数）。该指标同时反映产品价值的持续创造与用户习惯的养成，是后续增长与付费转化的前提。

增长指标：注册用户数（MVP 期 5000 人→成长期 10 万人以上）；周留存率 $\geq 50\%$ （MVP 验证目标）；付费转化率 3%→5%→7%（对应收入预测三阶段）。

价值指标：同类题重错率从约 50%降至 20%以下；学员单科平均提分 15-20 分、单科最高提分 30 分（教学实践佐证）；家长满意度与续费率 100%（教学场景）。

收入指标：月收入由 MVP 期约 2850 元增长至成长期约 13.3 万元（保守估算，详见第三章）。

说明：以上指标与《PRD》MVP 验证计划、本章收入预测表一一对应，形成“价值—增长—收入”的完整指标体系。

三、商业模式

（一）收入模式

本产品采用“免费+增值服务”的 Freemium 模式，降低用户门槛的同时实现商业化：

免费版（基础功能）：每月最多上传 30 道错题；基础 OCR 识别和考点标注；错题本存储（最多保留 100 道）；基础复习提醒；每道错题推荐 1 道同类题。

付费版（会员，预估定价 19 元/月或 168 元/年）：无限错题上传；高级错题分析和知识点漏洞报告；无限同类题推荐（含三级难度分层）；多模态知识点讲解（图解和思维导图）；完整学情报告和提分分析；错题导出打印（PDF）；考前冲刺模式；无广告体验。

高阶服务（可选）：一对一 AI 辅导（按次或按月订阅）；真人老师 1 对 1 答疑（与教育机构合作，抽成模式）；名校真题密卷包（按科目付费）。

（二）定价依据

定价参考了市面上同类产品的价格区间：作业帮 VIP 25 元/月；小猿搜题 VIP 20 元/月；学而思学习机硬件买断 3000-5000 元；夸克学习会员 15 元/月。

19 元/月的定价处于行业中等水平，对高中生和家长来说是可接受的价格。年卡 168 元（相当于 14 元/月）提供折扣，鼓励长期订阅。

（三）目标用户付费转化逻辑

付费转化的核心逻辑是“先用免费版感受到价值，再用高级功能驱动付费”：

免费版让用户养成习惯：用户用免费版上传错题、查看基础分析，感受到“比手抄省事”。

漏洞报告触发付费：当用户错题数达到阈值，系统生成漏洞报告，但免费版只能看摘要，完整报告需要付费——这是最强的付费触发点。

同类题限制驱动付费：免费版每道题只推荐 1 道同类题，用户想要更多分层训练时需要付费。

学情报告增强感知：免费版提供基础数据，付费版提供完整的提分分析和周月报，让家长看到价值。

(四) 收入预测 (保守估算)

阶段	时间	注册用户	付费转化率	付费用户	月收入
MVP 期	第 1-3 月	5,000	3%	150	2,850 元
增长期	第 4-6 月	30,000	5%	1,500	28,500 元
成长期	第 7-12 月	100,000	7%	7,000	133,000 元

注：这是非常保守的估算，实际收入取决于推广效果和产品体验。

四、推广与增长策略

(一) 目标用户触达

核心用户是高中理科生，但付费决策者往往是家长。因此推广需要同时触达学生和家长。

学生触达渠道：小红书——高中生聚集的内容平台，发布“错题本高效用法”“化学提分技巧”等内容，植入产品；抖音/B 站——发布“3 分钟搞定一周错题”“AI 帮你分析知识漏洞”等短视频；知乎——回答“高中化学怎么提分”“错题本怎么用才有效”等问题；校园推广——与高中社团、学习类公众号合作，举办“错题整理大赛”等活动。

家长触达渠道：微信公众号——教育类公众号投放，强调“孩子不用再抄题到深夜”“精准提分”；家长群——与家委会、班主任合作（注意合规，不强制）；线下教育机构——与辅导机构合作，作为教学辅助工具推荐给学员。

(二) 内容营销策略

内容营销是教育产品最有效的推广方式。核心策略是“提供有价值的学习方法内容，自然植入产品”：

内容方向：错题方法论系列（《90%的高中生都用错了错题本》《错题复习的科学依据：艾宾浩斯遗忘曲线》）；学科干货系列（《高中化学方程式易错点汇总》《生物遗传定律解题模型》）；用户案例系列（《从 60 分到 78 分，小潘的错题本逆袭之路》，匿名化处理）；AI 工具教程系列（《用 AI 10 分钟生成一套化学错题卷》《Prompt 技巧：让 AI 出高质量变式题》）。

内容形式：图文（小红书、公众号）；短视频（抖音、B 站）；直播（定期举办"错题答疑直播"）。

（三）裂变机制

设计基于学习场景的裂变机制，让用户主动分享：

学情报告分享：用户可以生成精美的"本周学习报告"图片分享到朋友圈，报告带有产品二维码。

组队学习：2-3 人组队，每人每周完成复习任务，全队获得会员天数奖励。

邀请奖励：邀请好友注册，双方各获得 7 天会员。

错题互助：用户可以将自己的错题分享给同学，同学查看后注册产品。

（四）关键合作

学校合作：与高中学校合作，作为"智慧教育"试点工具引入，提供教师端管理功能。

教辅出版社合作：与教辅书出版社合作，在教辅书中附带产品二维码，扫码即可获取该书的错题分析。

AI 平台合作：与大模型平台（如字节跳动豆包、百度文心一言）合作，获取 API 优惠和流量支持。

五、合规风险与应对

教育产品面向未成年人，合规是生命线。以下是主要的合规风险和应对措施：

（一）未成年人个人信息保护

风险：产品用户主要是高中生（未成年人），收集其学习数据涉及个人信息保护；《个人信息保护法》《未成年人网络保护条例》对未成年人信息收集有严格要求。

应对措施：建立家长同意机制——注册时要求填写家长手机号，通过家长验证后才能使用，或采用"家长账号+学生子账号"模式；遵循最小必要原则——只收集产品功能必需的信息（错题图片、学习记录），不收集与功能无关的个人信息；对用户数据传输和存储均加密处理；保障用户数据删除权——用户可以随时删除自己的错题数据和账号；制定清晰易懂的隐私政策，明确告知数据用途，不向第三方出售用户数据；明确年龄分级——产品面向 14 岁以上高中生，不面向 14 岁以下儿童。

(二) 教育内容合规

风险：AI 生成的题目和解析可能存在错误，误导学生；内容可能涉及敏感话题或不符合教育方针。

应对措施：内容审核机制——AI 生成的内容经过多层审核（程序校验+人工抽检），错误内容及时下线；标注 AI 生成——明确标注哪些内容是 AI 生成的，提醒学生“仅供参考”；内容白名单——题目和知识点基于官方教材大纲，不超纲、不涉及敏感内容；反馈渠道——用户可以标记“内容有问题”，及时处理；学科专家审核——邀请有经验的高中老师作为内容顾问，定期审核 AI 生成内容。

(三) “双减”政策合规

风险：“双减”政策对学科类培训有严格限制，产品可能被认定为“变相学科培训”。

应对措施：定位为学习工具——产品定位是“错题管理和学习辅助工具”，不是“线上学科培训”；不提供直播授课——不提供真人老师直播授课服务，避免被认定为培训；AI 答疑为辅——AI 讲解是辅助功能，核心是错题管理和自主学习工具；关注政策动态——密切关注教育政策变化，及时调整产品功能；合规咨询——咨询教育领域法律顾问，确保产品模式合规。

(四) 知识产权风险

风险：题库中的题目可能涉及版权问题；AI 生成的内容可能侵犯他人知识产权。

应对措施：题库来源合规——优先使用公有领域的真题（高考真题已过版权保护期）、获得授权的模拟题、AI 原创生成题；用户上传内容版权——用户上传的错题图片，用户保证其有权上传，平台仅提供存储和分析服务；AI 生成内容声明——明确 AI 生成内容的知识产权归属，不侵犯第三方权益；侵权投诉机制——建立侵权投诉渠道，收到投诉后及时处理。

(五) 防沉迷与健康使用

风险：学生可能过度使用产品，影响视力和休息；产品中的推送提醒可能干扰学生正常学习。

应对措施：使用时长提醒——连续使用超过 30 分钟提醒休息；夜间模式——晚上 10 点后默认进入护眼模式，减少蓝光；免打扰设置——用户可以设置免打扰时段，不接收推送；家长管控——家长账号可以查看孩子的使用时长，设置使用限制；倡导健康学习——产品内容中倡导“高效学习、适度使用”，不鼓励熬夜刷题。

(六) 风险矩阵与优先级

风险	可能性	影响程度	风险等级	应对优先级
未成年人信息保护	高	高	高	P0
教育内容错误	中	高	中高	P0
AI 生成内容质量不稳定	高	中	中高	P0
"双减"政策合规	中	高	中高	P1
知识产权	低	中	中	P1
防沉迷	中	中	中	P2

六、资源需求与里程碑

(一) 发展三阶段规划

短期（0-6 个月）： MVP 验证与迭代

上线微信小程序 MVP，核心功能：拍照上传、错题分析、同类题推荐、复习提醒。

招募 30-50 名种子用户测试，收集反馈；优化 AI Prompt，提升输出质量。

验证核心指标：错题重错率下降、用户留存率。

中期（6-18 个月）： 功能完善与用户增长

上线 APP 版本，增加学情报告、多模态讲解、漏洞报告等高级功能。

扩展学科：从化学、生物扩展到物理、数学。

启动内容营销和用户增长，目标注册用户 10 万+；上线会员付费体系，验证商业模式。

开发教师端，支持班级错题管理。

长期（18 个月以上）： 生态构建

构建高中理科完整的知识点图谱和题库；拓展到初中理科市场。

与学校、教辅出版社深度合作；探索 AI 一对一辅导、真人答疑等增值服务。

成为高中理科学习的入口级工具。

(二) 资源需求（补充）

结合三阶段规划，对资源需求做方向性规划（以下为规划建议，具体以开发排期、财务测算与招聘实际为准）：

MVP 阶段（0-6 个月）团队配置建议：产品经理 1 人、UI/交互设计 0.5-1 人、前端开发 1-2 人、后端与 AI 开发 1-2 人、教研顾问 1 人（兼职）。以"小程序 MVP 优先、APP 后置"控制开发量级，6 个月内完成 MVP 上线与种子用户验证。

技术成本：AI 能力以调用成熟 OCR 与大模型 API 为主（与"Prompt 工程优先、不盲目模型训练"的设计原则一致），API 调用成本随用户量线性增长，需在会员定价与成本结构中预留空间。

内容与合规成本：预留题库版权采购/授权、内容审核、学科专家顾问与法律合规咨询费用。

说明：教学实践阶段已验证了"低成本、高杠杆"的可行性——无需自建大模型与题库，即可通过 Prompt 工程产出高质量教学内容（内容生产效率提升 60%）。

七、总结

商业可行性：切入"错题管理"这一高中理科生高频刚需场景，市场规模与增长确定性高（全球 AI 教育工具市场 CAGR 19.8%；用户调研中"错题管理"需求占比 38.55%；全国普通高中在校生约 3039.5 万人）。

变现路径清晰：Freemium 模式+强价值付费点（漏洞报告、分层训练、学情报告），19 元/月定价处于行业中位，付费转化逻辑经真实教学场景验证（家长满意度与续费率 100%）。

增长策略可执行：内容营销为核心，学生/家长双端触达，配合裂变机制与关键合作，从 0 到 10 万注册用户有清晰的路径支撑。

风险可控：五大合规风险均有明确应对方案，PO 风险（未成年人信息保护、内容质量）已给出可落地的解决措施。

整体结论：本产品商业逻辑成立、可落地、可规模化，是一份兼顾用户价值与商业价值的 AI 教育产品方案。